

Química Unidad 4

Química del agua. Desde la industria hasta el medioambiente

Prof. Daniel Muñoz
daniel.munoz3@mail.udp.cl

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

Introducción

- ¿Qué es una disolución? → Mezcla homogénea de soluto y disolvente.



Figura: Mezcla a nivel microscópico

Introducción

- ¿Qué es una disolución? → Mezcla homogénea de soluto y disolvente.
- Componentes: soluto (en menor cantidad) y disolvente (en mayor cantidad).



Figura: Mezcla a nivel microscópico

Introducción

- ¿Qué es una disolución? → Mezcla homogénea de soluto y disolvente.
- Componentes: soluto (en menor cantidad) y disolvente (en mayor cantidad).
- Ejemplos cotidianos: suero fisiológico, jugos, soluciones limpiadoras.



Figura: Mezcla a nivel microscópico

Introducción

- ¿Qué es una disolución? → Mezcla homogénea de soluto y disolvente.
- Componentes: soluto (en menor cantidad) y disolvente (en mayor cantidad).
- Ejemplos cotidianos: suero fisiológico, jugos, soluciones limpiadoras.
- Importancia de medir “cuánto” soluto hay en una disolución.



Figura: Mezcla a nivel microscópico

Introducción

- ¿Qué es una disolución? → Mezcla homogénea de soluto y disolvente.
- Componentes: soluto (en menor cantidad) y disolvente (en mayor cantidad).
- Ejemplos cotidianos: suero fisiológico, jugos, soluciones limpiadoras.
- Importancia de medir “cuánto” soluto hay en una disolución.
- Las distintas formas de expresar concentración responden a diferentes contextos: industria, laboratorio, medioambiente.



Figura: Mezcla a nivel microscópico

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): $(\text{masa soluto} / \text{masa disolución}) \times 100$

Usos

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times 100$
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p

Usos

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times$ 100
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10% p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times$ 100

Usos

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times 100$
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times 100$
- Ej.: 5 g glucosa en 100 mL solución $\rightarrow$ 5 % p/v

Usos

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times 100$
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times 100$
- Ej.: 5 g glucosa en 100 mL solución $\rightarrow$ 5 % p/v
- % v/v: (volumen soluto / volumen disolución) $\times 100$

Usos

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times$ 100
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times$ 100
- Ej.: 5 g glucosa en 100 mL solución $\rightarrow$ 5 % p/v
- % v/v: (volumen soluto / volumen disolución) $\times$ 100
- Ej.: 40 mL etanol en 100 mL disolución $\rightarrow$ 40 % v/v

Usos

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times$ 100
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times$ 100
- Ej.: 5 g glucosa en 100 mL solución $\rightarrow$ 5 % p/v
- % v/v: (volumen soluto / volumen disolución) $\times$ 100
- Ej.: 40 mL etanol en 100 mL disolución $\rightarrow$ 40 % v/v

Usos

- p/p: común en industria alimentaria y farmacéutica.

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times 100$
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times 100$
- Ej.: 5 g glucosa en 100 mL solución $\rightarrow$ 5 % p/v
- % v/v: (volumen soluto / volumen disolución) $\times 100$
- Ej.: 40 mL etanol en 100 mL disolución $\rightarrow$ 40 % v/v

Usos

- p/p: común en industria alimentaria y farmacéutica.
- p/v: común en soluciones de laboratorio.

Unidades de Concentración Físicas

Definiciones:

- % m/m (p/p): (masa soluto / masa disolución) $\times 100$
- Ej.: 10 g NaCl en 90 g H₂O $\rightarrow$ disolución 10 % p/p
- % m/v (p/v): (masa soluto / volumen disolución) $\times 100$
- Ej.: 5 g glucosa en 100 mL solución $\rightarrow$ 5 % p/v
- % v/v: (volumen soluto / volumen disolución) $\times 100$
- Ej.: 40 mL etanol en 100 mL disolución $\rightarrow$ 40 % v/v

Usos

- p/p: común en industria alimentaria y farmacéutica.
- p/v: común en soluciones de laboratorio.
- v/v: común en soluciones líquidas miscibles (alcohol, perfumes).

Ejemplo

Problema

¿Cuál es el % p/v de una disolución con 5,0 g de NaCl en 250 mL?

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.

Importancia

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:

Importancia

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:
 - Calcular moles: $n = \text{masa} / \text{peso molecular (PM)}$

Importancia

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:
 - Calcular moles: $n = \text{masa} / \text{peso molecular (PM)}$
 - Convertir volumen a litros

Importancia

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:
 - Calcular moles: $n = \text{masa} / \text{peso molecular (PM)}$
 - Convertir volumen a litros
 - Aplicar fórmula

Importancia

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:
 - Calcular moles: $n = \text{masa} / \text{peso molecular (PM)}$
 - Convertir volumen a litros
 - Aplicar fórmula

Importancia

- Base para cálculos estequiométricos y preparación precisa de soluciones.

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:
 - Calcular moles: $n = \text{masa} / \text{peso molecular (PM)}$
 - Convertir volumen a litros
 - Aplicar fórmula

Importancia

- Base para cálculos estequiométricos y preparación precisa de soluciones.
- Permite relacionar directamente masa $\leftrightarrow$ volumen $\leftrightarrow$ cantidad de sustancia.

Concentración Molar

Definición:

- Molaridad (M) = moles de soluto / litros de disolución.
- Pasos clave:
 - Calcular moles: $n = \text{masa} / \text{peso molecular (PM)}$
 - Convertir volumen a litros
 - Aplicar fórmula

Importancia

- Base para cálculos estequiométricos y preparación precisa de soluciones.
- Permite relacionar directamente masa $\leftrightarrow$ volumen $\leftrightarrow$ cantidad de sustancia.
- Unidades: mol/L o mol L⁻¹

Ejemplo 2

Problema

Se tienen 100 mL de disolución con 0,56 g de KOH. Determine la concentración molar de la disolución

Ejemplo 3

Problema

Determine la concentración molar de una solución de 100 mL de disolución con 0,740 g de $\text{Ca}(\text{OH})_2$

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

Introducción al equilibrio

- Un equilibrio químico ocurre cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la inversa.



Figura: Existen productos que nos permiten eliminar el óxido.

Introducción al equilibrio

- Un equilibrio químico ocurre cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la inversa.
- Las concentraciones de reactantes y productos se mantienen constantes en el tiempo.



Figura: Existen productos que nos permiten eliminar el óxido.

Introducción al equilibrio

- Un equilibrio químico ocurre cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la inversa.
- Las concentraciones de reactantes y productos se mantienen constantes en el tiempo.
- No implica que reactantes y productos estén en igual cantidad.



Figura: Existen productos que nos permiten eliminar el óxido.

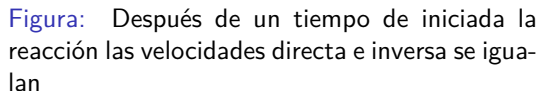
Introducción al equilibrio

- Un equilibrio químico ocurre cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la inversa.
- Las concentraciones de reactantes y productos se mantienen constantes en el tiempo.
- No implica que reactantes y productos estén en igual cantidad.
- Ejemplo cotidiano: Corrosión: Lo que se oxida puede recuperarse: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$



Figura: Existen productos que nos permiten eliminar el óxido.

- En una reacción en equilibrio la *velocidad* a la que ocurre:
 - la reacción directa: $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$ es igual a

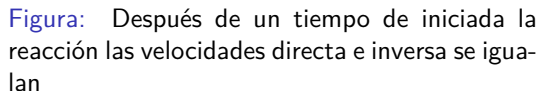


- En una reacción en equilibrio la *velocidad* a la que ocurre:

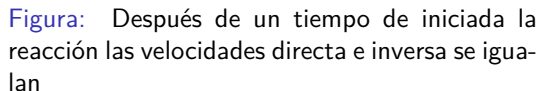
-

Figura: Después de un tiempo de iniciada la reacción las velocidades directa e inversa se igualan

- En una reacción en equilibrio la *velocidad* a la que ocurre:
 - la reacción directa: $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$ es igual a
 - la reacción inversa: $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac}) \longrightarrow 2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac})$ y por tanto
 - lo escribimos $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$



- En una reacción en equilibrio la *velocidad* a la que ocurre:
 - la reacción directa: $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$ es igual a
 - la reacción inversa: $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac}) \longrightarrow 2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac})$ y por tanto
 - lo escribimos $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$
- El *estado de equilibrio* se cuantifica de la siguiente forma para la reacción ejemplo:

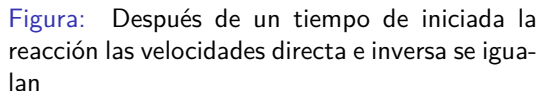


- En una reacción en equilibrio la *velocidad* a la que ocurre:

- la reacción directa: $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$ es igual a
- la reacción inversa: $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac}) \longrightarrow 2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac})$ y por tanto
- lo escribimos $2\text{H}^+(\text{ac}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{ac}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$

- El *estado de equilibrio* se cuantifica de la siguiente forma para la reacción ejemplo:

$$\blacksquare \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{H}^+]^2[\text{CO}_3^{2-}]^2}$$



Constante de equilibrio II

- Solo se incluyen las especies en estado acuoso o gaseoso (nunca líquidos puros como el agua).

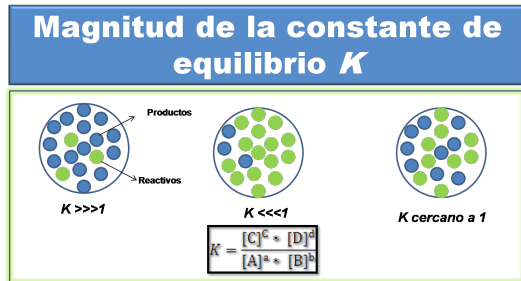


Figura: Interpretación de la constante

Constante de equilibrio II

- Solo se incluyen las especies en estado acuoso o gaseoso (nunca líquidos puros como el agua).
- El valor de K indica hacia qué lado se favorece el equilibrio:

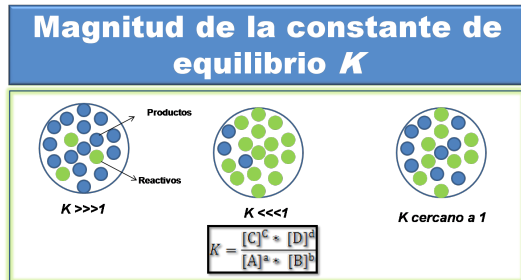


Figura: Interpretación de la constante

Constante de equilibrio II

- Solo se incluyen las especies en estado acuoso o gaseoso (nunca líquidos puros como el agua).
- El valor de K indica hacia qué lado se favorece el equilibrio:
 - $K \gg 1 \rightarrow$ *equilibrio está desplazado a los productos*

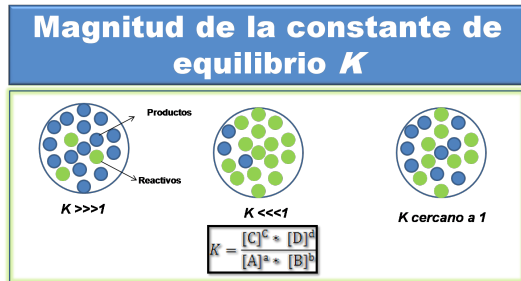


Figura: Interpretación de la constante

Constante de equilibrio II

- Solo se incluyen las especies en estado acuoso o gaseoso (nunca líquidos puros como el agua).
- El valor de K indica hacia qué lado se favorece el equilibrio:
 - $K \gg 1 \rightarrow$ *equilibrio está desplazado a los productos*
 - $K \ll 1 \rightarrow$ *equilibrio está desplazado a los reactantes*

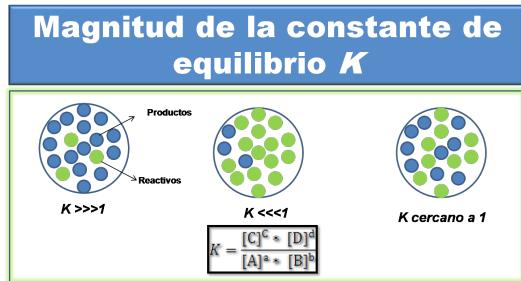


Figura: Interpretación de la constante

Jacobus Van 't Hoff

- Químico neerlandés 1852 - 1911.

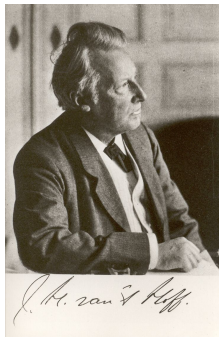


Figura: Foto aprox. 1900

Jacobus Van 't Hoff

- Químico neerlandés 1852 - 1911.
- Estudió Química en la Universidad Bonn, Paris, dónde coincidió con *Kekulé* como su profesor.

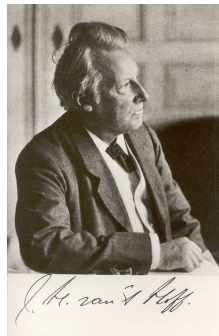


Figura: Foto aprox. 1900

Jacobus Van 't Hoff

- Químico neerlandés 1852 - 1911.
- Estudió Química en la Universidad Bonn, Paris, dónde coincidió con *Kekulé* como su profesor.
- Van 't Hoff desarrolló la teoría del equilibrio químico y su relación con la energía. Entre muchas otras más.

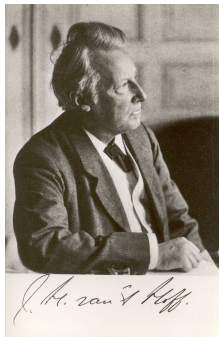


Figura: Foto aprox. 1900

Jacobus Van 't Hoff

- Químico neerlandés 1852 - 1911.
- Estudió Química en la Universidad Bonn, Paris, dónde coincidió con *Kekulé* como su profesor.
- Van 't Hoff desarrolló la teoría del equilibrio químico y su relación con la energía. Entre muchas otras más.
- Estableció cómo las concentraciones se relacionan con el equilibrio mediante ecuaciones cuantitativas.

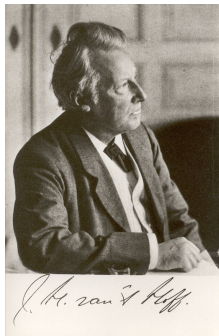


Figura: Foto aprox. 1900

Jacobus Van 't Hoff

- Químico neerlandés 1852 - 1911.
- Estudió Química en la Universidad Bonn, Paris, dónde coincidió con *Ke-kulé* como su profesor.
- Van 't Hoff desarrolló la teoría del equilibrio químico y su relación con la energía. Entre muchas otras más.
- Estableció cómo las concentraciones se relacionan con el equilibrio mediante ecuaciones cuantitativas.
- Premio Nobel de Química 1901.

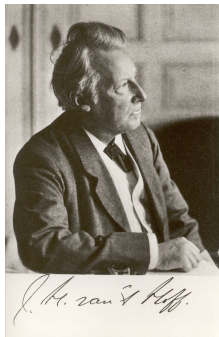


Figura: Foto aprox. 1900

Ejemplo

Acidificación de los océanos

Exprese la constante de equilibrio de la reacción: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos**
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Reactantes : desplazamiento hacia productos.

Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Reactantes : desplazamiento hacia productos.

Productos : desplazamiento hacia reactantes.

Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Reactantes : desplazamiento hacia productos.

Productos : desplazamiento hacia reactantes.

- Temperatura o presión.

Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Reactantes : desplazamiento hacia productos.

Productos : desplazamiento hacia reactantes.

- Temperatura o presión.
- Principio de Le Châtelier: el sistema tiende a oponerse al cambio impuesto.

Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Reactantes : desplazamiento hacia productos.

Productos : desplazamiento hacia reactantes.

- Temperatura o presión.
- Principio de Le Châtelier: el sistema tiende a oponerse al cambio impuesto.



Predicción del desplazamiento del equilibrio

- El equilibrio se puede alterar cambiando:

Reactantes : desplazamiento hacia productos.

Productos : desplazamiento hacia reactantes.

- Temperatura o presión.
- Principio de Le Châtelier: el sistema tiende a oponerse al cambio impuesto.



Ejemplo. Desplazamiento por aumento de concentración

Determine hacia dónde se desplaza el equilibrio

Sea la reacción: $\text{NH}_3(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{ac}) + \text{OH}^-(\text{ac})$ responda para:

- 1 Agregamos NH_3
- 2 Agregamos NH_4^+

Ejemplo. Reacción en equilibrio gaseoso

Responda

Sea la reacción $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g})$

- 1 ¿Tipo de equilibrio?
- 2 Exprese la K
- 3 Si se aumenta $[\text{O}_2]$.

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes**
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

¿Qué es un ácido y una base?

- Es conocido en la cultura popular el concepto de ácido, pero ¿Qué es un ácido?



¿Qué es un ácido y una base?

- Es conocido en la cultura popular el concepto de ácido, pero ¿Qué es un ácido?
- En química existen muchas definiciones de ácidos y bases, la primera y más sencilla de ellas dice:.



¿Qué es un ácido y una base?

- Es conocido en la cultura popular el concepto de ácido, pero ¿Qué es un ácido?
- En química existen muchas definiciones de ácidos y bases, la primera y más sencilla de ellas dice:.
- *Un ácido sustancia que libera iones H^+ en agua.*



¿Qué es un ácido y una base?

- Es conocido en la cultura popular el concepto de ácido, pero ¿Qué es un ácido?
- En química existen muchas definiciones de ácidos y bases, la primera y más sencilla de ellas dice:.
- *Un ácido sustancia que libera iones H^+ en agua.*
- Ejemplo: $HCl(ac) \longrightarrow H^+(ac) + Cl^-(ac)$



¿Qué es un ácido y una base?

- Es conocido en la cultura popular el concepto de ácido, pero ¿Qué es un ácido?
- En química existen muchas definiciones de ácidos y bases, la primera y más sencilla de ellas dice:.
- *Un ácido sustancia que libera iones H^+ en agua.*
- Ejemplo: $HCl(ac) \longrightarrow H^+(ac) + Cl^-(ac)$
- *Una base sustancia que libera iones OH^- en agua.*



¿Qué es un ácido y una base?

- Es conocido en la cultura popular el concepto de ácido, pero ¿Qué es un ácido?
- En química existen muchas definiciones de ácidos y bases, la primera y más sencilla de ellas dice:.
- *Un ácido sustancia que libera iones H^+ en agua.*
- Ejemplo: $HCl(ac) \longrightarrow H^+(ac) + Cl^-(ac)$
- *Una base sustancia que libera iones OH^- en agua.*
- Ejemplo: $NaOH(s) \longrightarrow Na^+(ac) + OH^-(ac)$



Svante Arrhenius

- Científico sueco, pionero en la fisicoquímica y galardonado con el Nobel de Química en 1903.
- Propuso la teoría ácido-base que usamos hasta el día de hoy.
- Explicó la conductividad eléctrica como resultado de la disociación iónica.
- Sentó las bases para posteriormente cuantificar la acidez o basicidad de una solución con el pH.



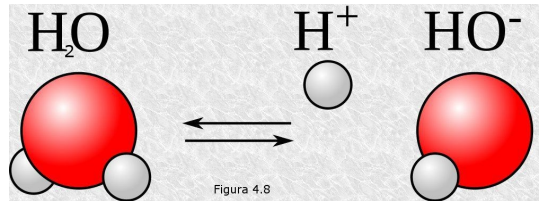
Ejemplo. Disociación en agua

Disocie los siguientes ácidos y bases fuertes
(disociación completa)

- 1 HBr
- 2 HI
- 3 CsOH
- 4 HNO₃
- 5 H₂SO₄
- 6 Ca(OH)₂

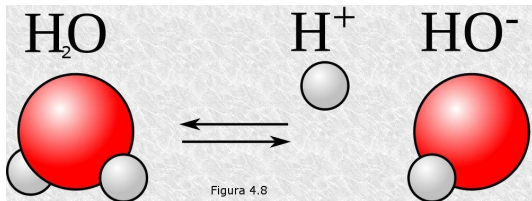
Equilibrio iónico del agua

- Si disociamos el H_2O tenemos:
$$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$$



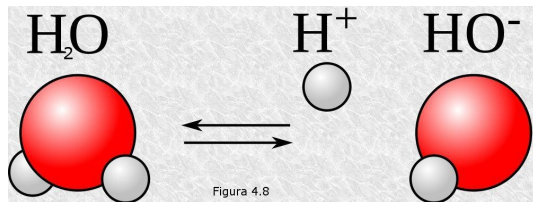
Equilibrio iónico del agua

- Si disociamos el H_2O tenemos:
$$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$$
- Entonces: Siempre en una disolución acuosa tendremos iones de H^+ y OH^-



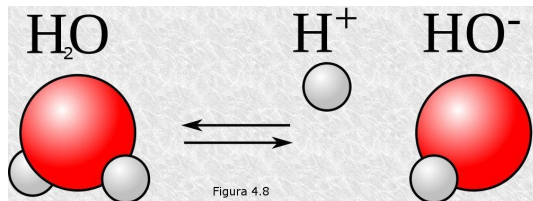
Equilibrio iónico del agua

- Si disociamos el H_2O tenemos:
$$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$$
- Entonces: Siempre en una disolución acuosa tendremos iones de H^+ y OH^-
- La cte de equilibrio para el agua (pura) es $K = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$



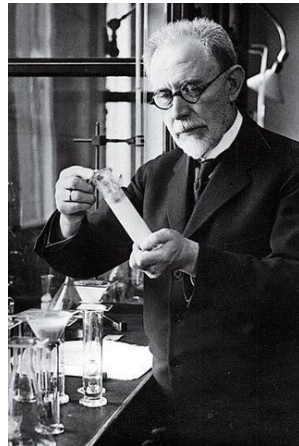
Equilibrio iónico del agua

- Si disociamos el H_2O tenemos:
$$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$$
- Entonces: Siempre en una disolución acuosa tendremos iones de H^+ y OH^-
- La cte de equilibrio para el agua (pura) es $K = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$
- Y en el agua, $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7}$



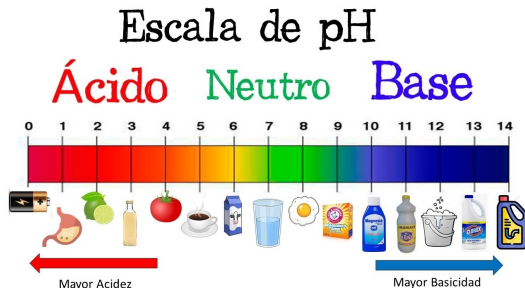
¿Cómo medir la acidez o basicidad de una solución?

- Determinar que tan *ácida* o *básica* es una solución es importante ya que muchos procesos industriales dependen de la cantidad de $[H^+]$ y $[OH^-]$.
- ¿El problema? Cuando se informan las concentraciones de $[H^+]$ o $[OH^-]$ normalmente son valores que rondan 0,000000100 M.
- Cifras pequeñas y difíciles de leer. Para superar este problema el científico danés Sørensen (1868-1939) resolvió este problema.
- En 1909 mientras trabajaba en la cervecería Carlsen necesitaba comunicar de forma sencilla la acidez y basicidad de la mezcla de cereales.
- Y su respuesta fue el pH.



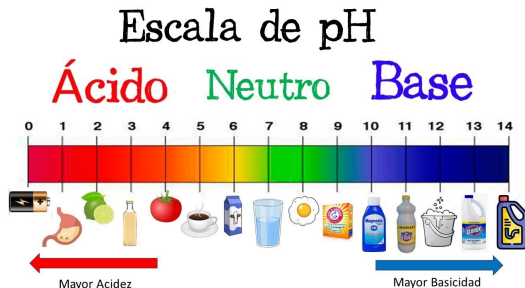
Introducción al concepto de pH: ¿Cómo medir la acidez?

- El pH indica la acidez o basicidad de una disolución acuosa.



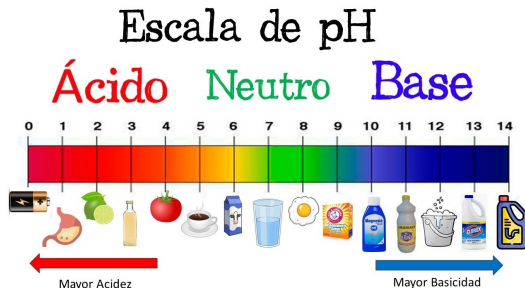
Introducción al concepto de pH: ¿Cómo medir la acidez?

- El pH indica la acidez o basicidad de una disolución acuosa.
- Se define como: $pH = -\log[H^+]$



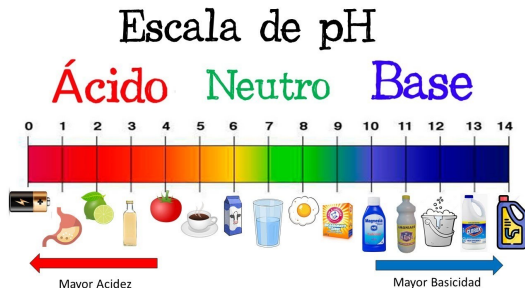
Introducción al concepto de pH: ¿Cómo medir la acidez?

- El pH indica la acidez o basicidad de una disolución acuosa.
- Se define como: $pH = -\log[H^+]$
- Valores típicos



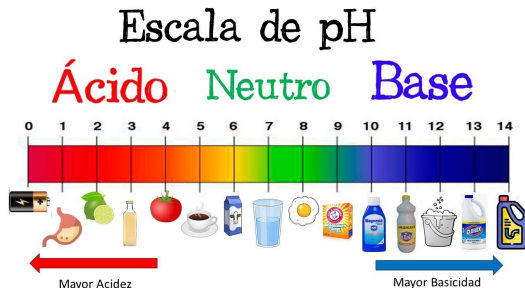
Introducción al concepto de pH: ¿Cómo medir la acidez?

- El pH indica la acidez o basicidad de una disolución acuosa.
- Se define como: $pH = -\log[H^+]$
- Valores típicos
 - $pH < 7 \rightarrow$ solución ácida.



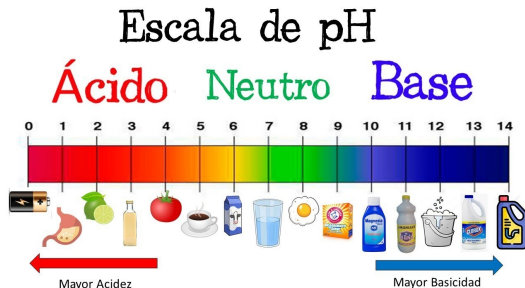
Introducción al concepto de pH: ¿Cómo medir la acidez?

- El pH indica la acidez o basicidad de una disolución acuosa.
- Se define como: $pH = -\log[H^+]$
- Valores típicos
 - $pH < 7 \rightarrow$ solución ácida.
 - $pH = 7 \rightarrow$ neutra.



Introducción al concepto de pH: ¿Cómo medir la acidez?

- El pH indica la acidez o basicidad de una disolución acuosa.
- Se define como: $pH = -\log[H^+]$
- Valores típicos
 - $pH < 7 \rightarrow$ solución ácida.
 - $pH = 7 \rightarrow$ neutra.
 - $pH > 7 \rightarrow$ básica.



Introducción al concepto de pOH y su relación con el pH

- Así como medimos la acidez con el pH, también podemos medir la basicidad con el pOH.

Introducción al concepto de pOH y su relación con el pH

- Así como medimos la acidez con el pH, también podemos medir la basicidad con el pOH.
- La definición de $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$

Introducción al concepto de pOH y su relación con el pH

- Así como medimos la acidez con el pH, también podemos medir la basicidad con el pOH.
- La definición de $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$
- La relación de pH y pOH es inversa, cuando uno aumenta el otro disminuye, ¿Cómo?

Ejemplo

Determine el pH y pOH

Para una solución:

- 1 0,01M de HCl
- 2 0,001M de KOH
- 3 0,005M de H_2SO_4 (disociación completa)
- 4 0,005M de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (disociación completa)

Neutralización Ácido-base

- ¿Qué sucede cuando un ácido y una base se juntan? se neutralizan
- Ejemplo:
- $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl}$
- Siempre en una neutralización ácido-base, los productos son: un compuesto iónico (sal) y agua.

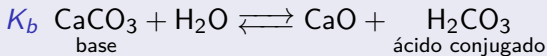
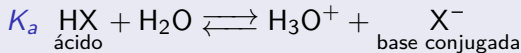
Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.**
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

Disociación parcial vuelta al concepto de equilibrio: Teoría de Bronsted y Lowry

- Lo que hemos visto hasta ahora son reacciones donde todo los reactantes se transforman en productos
- Pero eso no siempre es así, a veces esto es parcial, lo que significa que no todo el reactante se convierte en producto
- A esto se le llama equilibrio y cuando las especies son ácidos bases se llamará equilibrio ácido base y usaremos dos conceptos:
- “ácido/base fuerte”: Aquella que se disocia **totalmente** en agua.

Definition



- **ácido conjugado:** producto de la disociación de un ácido al ceder protón(es).
- **base conjugada:** producto de la disociación de una base al capturar protón(es).

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.

Respuesta:

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.

Respuesta:

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.

Respuesta:

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.
- Entonces, ¿porque no nos enfermamos cuando comémos un limón ($\text{pH} = 3$)?

Respuesta:

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.
- Entonces, ¿porque no nos enfermamos cuando comémos un limón ($\text{pH} = 3$)?

Respuesta:

- La sangre permite el intercambio de gases en el organismo, pensemos en uno de ellos: CO_2 y su contenido es agua entonces:

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.
- Entonces, ¿porque no nos enfermamos cuando comémos un limón (pH = 3)?

Respuesta:

- La sangre permite el intercambio de gases en el organismo, pensemos en uno de ellos: CO_2 y su contenido es agua entonces:
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.
- Entonces, ¿porque no nos enfermamos cuando comémos un limón (pH = 3)?

Respuesta:

- La sangre permite el intercambio de gases en el organismo, pensemos en uno de ellos: CO_2 y su contenido es agua entonces:
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
- Entonces en nuestra sangre tenemos H_2CO_3 y HCO_3^-

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.
- Entonces, ¿porque no nos enfermamos cuando comémos un limón (pH = 3)?

Respuesta:

- La sangre permite el intercambio de gases en el organismo, pensemos en uno de ellos: CO_2 y su contenido es agua entonces:
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
- Entonces en nuestra sangre tenemos H_2CO_3 y HCO_3^-
- Cuando un H^+ entra a nuestra sangre elevando el pH, pasa lo siguiente: $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ impidiendo que H^+ actúe.

Concepto de buffer: Solución amortiguadora

- Si tenemos una solución de un ácido y su base conjugada, tendremos lo que se llama una “solución buffer”.
- La gracia de esta solución es que permite mantener el pH amortiguando cambios por agentes externos.
- Un ejemplo biológico es nuestra sangre, para que el organismo se mantenga sano el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45.
- Entonces, ¿porque no nos enfermamos cuando comémos un limón (pH = 3)?

Respuesta:

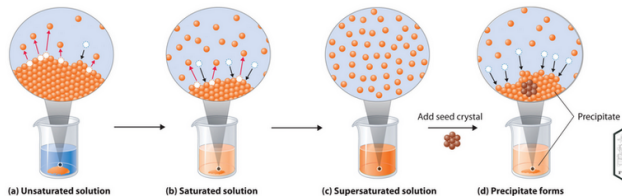
- La sangre permite el intercambio de gases en el organismo, pensemos en uno de ellos: CO_2 y su contenido es agua entonces:
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
- Entonces en nuestra sangre tenemos H_2CO_3 y HCO_3^-
- Cuando un H^+ entra a nuestra sangre elevando el pH, pasa lo siguiente: $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ impidiendo que H^+ actúe.
- Por otra parte si un OH^- entra: $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ impidiendo que el OH^- baje el pH.

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.**
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

Tipos de disolución

- **Solución saturada:** Contiene el máximo de soluto que se puede disolver.
- **Solución insaturada:** Contiene menos del máximo de soluto que se puede disolver.
- **Solución sobresaturada:** Contiene más del máximo de soluto que se puede disolver (inestable).
- **Forma con precipitado:** Solución saturada que contiene un exceso de soluto no disuelto (precipitado).



Solubilidad [?]

Definition

Solubilidad: Cantidad de soluto máxima que se puede disolver en un solvente a cierta temperatura, tenemos dos formas de medirla:

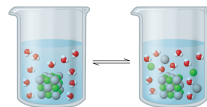
- **Solubilidad Molar:** moles de soluto en un litro de una disolución saturada ($\frac{\text{mol}}{\text{L}}$)
- **Solubilidad:** gramos de soluto en un litro de una disolución saturada ($\frac{\text{g}}{\text{L}}$)

Equilibrio de producto de solubilidad

- Los compuestos se pueden disolver hasta cierto punto en una cantidad de solvente, agua.
- Algunos compuestos pueden disolverse más otros.
- En química podemos cuantificar la cantidad de una sal disuelta, supongamos que disolvemos mucho cloruro de plata en agua:
- $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$

- Lo que tenemos es un equilibrio entre el precipitado que se disuelve y lo disuelto que precipita, dado que ni sólidos ni líquidos puros van el constante de equilibrio esta constante se escribiría como:

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$



Ejemplo

El producto de solubilidad (K_{ps}) del fluoruro de calcio (CaF_2) a 25°C es $3,9 \times 10^{-11}$.
Calcula:

- La solubilidad molar (s) del CaF_2 en agua pura.
- La solubilidad en gramos por litro (g L^{-1})

Datos: $MM_{\text{Ca}} = 40,08 \text{ g mol}^{-1}$, $MM_{\text{F}} = 19,00 \text{ g mol}^{-1}$

Dureza del agua

- La *dureza* es un concepto que hace referencia a la cantidad de sales disuelta en el agua.
- Mientras más *dura* el agua más sales disuelta, mientras más *blanda*, más “pu-
ra”.

Definition

Blanda $\leftarrow$ Dureza $\rightarrow$ *Dura*

Relación con el KPS y dureza del agua.

- ¿Cómo podríamos cuantificar la dureza del agua?
- Dado que el agua posee diversas sales disueltas, deberíamos tomar una como parámetro.
- Dentro de las sales más comunes que presenta el agua es el carbonato de calcio (CaCO_3) principal responsable del “sarro” en las teteras.
- La dureza del agua, generalmente, se mide como miligramos de CaCO_3 disueltos en cada litro agua (mg L^{-1}).

Clasificación del agua según la OMS^a:

CaCO ₃ (mg L ⁻¹)	Tipo
0-60	Blanda
61-120	Moderadamente dura
121 - 180	Dura
> 180	Muy Dura

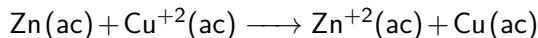
^aEn santiago el valor es de 300 mg L⁻¹

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX**
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

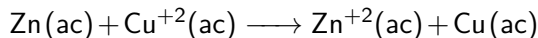
Reacciones de óxido-reducción

- Las reacciones ácido-base tenían como centro, según Arrhenius, liberación de iones H^+ y OH^- , existen otro tipo de reacciones que, en lugar de cambiar las características del medio, ácido o básico, las podemos usar para producir electricidad.



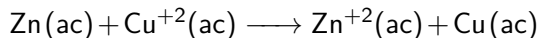
Reacciones de óxido-reducción

- Las reacciones ácido-base tenían como centro, según Arrhenius, liberación de iones H^+ y OH^- , existen otro tipo de reacciones que, en lugar de cambiar las características del medio, ácido o básico, las podemos usar para producir electricidad.
- Esas reacciones se denominan reacciones de óxido-reducción (REDOX)



Reacciones de óxido-reducción

- Las reacciones ácido-base tenían como centro, según Arrhenius, liberación de iones H^+ y OH^- , existen otro tipo de reacciones que, en lugar de cambiar las características del medio, ácido o básico, las podemos usar para producir electricidad.
- Esas reacciones se denominan reacciones de óxido-reducción (REDOX)
- Y su principal característica es que se describen como una transferencia de electrones dónde una especie pierde (oxida) y otra gana (reduce)



Michael Faraday

- Químico/Físico Británico, autodidacta.
- Estudió junto a Humphry Davy quién hizo grandes aportes al estudio de la electricidad en reacciones químicas.
- Con los trabajos que continuó encontró las relaciones entre la cantidad de sustancia y la cantidad de carga eléctrica.
- También introdujo los conceptos de reducción, oxidación, cátodo, ánodo, ión, anión, catión.



Figura: 1791 - 1867

Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas**
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

Estado de oxidación

- Las especies, como bien estudiamos al inicio del curso, pueden perder, ganar o compartir electrones.
- El concepto de estado de oxidación, viene a ser una simplificación de lo anterior.
- Asume que dentro de una especie química todos los átomos que la componen, ganan (-) o pierden (+) electrones.
- A ese número se le conoce como *estado de oxidación*.

- CH_4
- CO_2
- NaCl
- H_2

Reglas para calcular estados de oxidación

- 1 Cada elemento de un compuesto químico presenta su EO.
- 2 La suma de los EO es la carga de la especie.
- 3 El elemento más electronegativo gana y el menos pierde.
- 4 El EO en un elemento, ejemplo H_2 es 0
- 5 La mayoría de las veces el O tiene valor -2.
- 6 Los metales alcalinos tiene valor de +1.
- 7 El H tiene valor de +1 a menos que esté con un metal.

Ejemplo

Determine los EO de:

- CH_4
- NaOH
- CH_3OH
- H_2SO_4
- Na_2ClO_4

Ejemplo 2

Determine los EO en las siguientes reacciones:

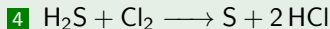
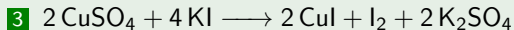
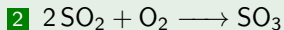
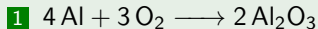


Table of Contents

- 1 Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- 2 Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- 3 Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- 4 Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes
- 5 Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- 6 Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- 7 Definición del concepto de equilibrio REDOX
- 8 Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas
- 9 Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.**

Lluvia ácida

- La lluvia tiene un $\text{pH} \approx 5,6$ (ligeramente ácida por el CO_2 atmosférico)
- Pero, actualmente las lluvias tienen un $\text{pH} \approx 5$ ¿Por qué?
- Presencia de SO_2 y NO_2 dada combustión de combustibles fósiles:
- $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ (ácido sulfúrico)
- $4\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow 4\text{HNO}_3$ (ácido nítrico)

Impactos

- Afecta la respiración de peces por daño en branquias
- Moviliza metales tóxicos del sedimento (Al^{+3} , Pb^{+2})
- Altera reproducción de anfibios
- Lixiviación de nutrientes (Ca^{+2} , Mg^{+2} , K^{+})
- Liberación de Al^{+3} tóxico para raíces.
- Muerte de vegetación.

Acidificación de los océanos

- El exceso de CO_2 atmosférico produce acidificación de los océanos.
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (ácido carbónico)
- $\text{H}_2\text{CO}_3 \longrightarrow 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$

Consecuencias

- Al existir un exceso de H^+ corales y moluscos presentan dificultades para formar sus exoesqueletos, ya que:
- $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}^{+2}$ por lo tanto existe una competencia por el ión carbonato (CO_3^{2-}) entre el exoesqueleto del molusco (Ca^{+2}) y el ácido aportado por el CO_2

Actividad biológica en suelos

- En general la agricultura necesita de suelos con $\text{pH} \approx 6,0$ a $7,5$
- Cuando el pH del suelo es bajo, < 5.5
- Toxicidad por aluminio
- Baja disponibilidad de P, Ca y Mg.
- actividad microbiana reducida
- Para solucionarlo, adición CaCO_3 al suelo
- Cuando el pH es alto, > 8.0
- Baja disponibilidad de Fe, Mn, Zn
- Problemas de absorción de nutrientes
- Para solucionarlo, adición de azufre.

pH y actividad enzimática

- Las enzimas son proteínas que permiten que ocurran o no ciertas reacciones en los organismos vivos, sin ellas la vida no sería posible
- Cada enzima debe tener su pH óptimo, lejos de ese pH la enzima no trabaja.

Enzima	Ubicación	pH óptimo
Pepsina	Estómago	2.0
Tripsina	Intestino Delgado	8.0
Amilasa Salival	Boca	6.8

Bibliografía



Chang, Raymond

Fundamentos de Química